

# Technologie Blockchain pro ověřování dokumentů

Martin Tvaróg

---

Bakalářská práce  
2024



Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  
Fakulta aplikované informatiky

---

# ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

(projektu, uměleckého díla, uměleckého výkonu)

Jméno a příjmení: **Martin Tvaróg**  
Osobní číslo: **A21295**  
Studijní program: **B0613A140020 Softwarové inženýrství**  
Forma studia: **Kombinovaná**  
Téma práce: **Technologie Blockchain pro ověřování dokumentů**  
Téma práce anglicky: **Blockchain Technology for Document Verification**

## Zásady pro vypracování

1. Vytvořte literární rešerši na dané téma s důrazem na blockchain technologie a decentralizované aplikace.
2. Seznamte se s principem řešené problematiky a proveďte volbu vhodné technologie pro zpracování dat a tvorbu aplikace.
3. Zvolte vhodný postup pro ověřování, zpracování a ukládání do blockchainu.
4. Navrhněte způsob verifikace dokumentů.
5. Navrhněte vhodný frontend.
6. Činnost aplikace demonstруйте na vybraném scénáři.
7. Věnujte pozornost testování a zabezpečení aplikace.

**Seznam doporučené literatury:**

1. ELROM, Elad. The Blockchain Developer: A Practical Guide for Designing, Implementing, Publishing, Testing, and Securing Distributed Blockchain-based Projects. Apress, 2019. ISBN 978-1484248461.
2. MARTIN, Robert C. Clean architecture: a craftsman's guide to software structure and design. Boston: Addison-Wesley, [2018], xxv, 404 s. Robert C. Martin series. ISBN 978-0-13-449416-6.
3. CASEY, Michael J. a Paul VIGNA. The Truth Machine: The Blockchain and the Future of Everything. St. Martin's Press, 2018. ISBN 978-1250114570.
4. LEWIS, Antony a Paul VIGNA. The Basics of Bitcoins and Blockchains: An Introduction to Cryptocurrencies and the Technology that Powers Them (Cryptography, Derivatives Investments, Futures Trading, Digital Assets, NFT). Mango, 2018. ISBN 978-1633538009.
5. SCHNEIER, Bruce a Tadayoshi KOHNO. Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications. Wiley, 2010. ISBN 978-0470474242.
6. BASHIR, Imran. Mastering Blockchain: A deep dive into distributed ledgers, consensus protocols, smart contracts, DApps, cryptocurrencies, Ethereum, and more, 3rd Edition. Packt Publishing, 2020. ISBN 978-1839213199.

Vedoucí bakalářské práce: **prof. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.**  
Ústav informatiky a umělé inteligence

Datum zadání bakalářské práce: **5. listopadu 2023**

Termín odevzdání bakalářské práce: **13. května 2024**

**doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D. v.r.**  
děkan



**prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA v.r.**  
ředitel ústavu

Ve Zlíně dne 5. ledna 2024

## Prohlašuji, že

- beru na vědomí, že odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu na výsledek obhajoby;
- beru na vědomí, že bakalářské práce bude uložena v elektronické podobě v univerzitním informačním systému dostupná k prezenčnímu nahlédnutí, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v příruční knihovně Fakulty aplikované informatiky. Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jeden výtisk bude uložen u vedoucího práce;
- byl/a jsem seznámen/a s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, zejm. § 35 odst. 3;
- beru na vědomí, že podle § 60 odst. 1 autorského zákona má UTB ve Zlíně právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;
- beru na vědomí, že podle § 60 odst. 2 a 3 autorského zákona mohu užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen připouští-li tak licenční smlouva uzavřená mezi mnou a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně s tím, že vyrovnání případného přiměřeného příspěvku na úhradu nákladů, které byly Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše) bude rovněž předmětem této licenční smlouvy;
- beru na vědomí, že pokud bylo k vypracování bakalářské práce využito softwaru poskytnutého Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně nebo jinými subjekty pouze ke studijním a výzkumným účelům (tedy pouze k nekomerčnímu využití), nelze výsledky bakalářské práce využít ke komerčním účelům;
- beru na vědomí, že pokud je výstupem bakalářské práce jakýkoliv softwarový produkt, považují se za součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých se projekt skládá. Neodevzdání této součásti může být důvodem k neobhájení práce.

## Prohlašuji,

- že jsem na bakalářské práci pracoval samostatně a použitou literaturu jsem citoval. V případě publikace výsledků budu uveden jako spoluautor.
- že odevzdaná verze bakalářské práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou totožné.

Ve Zlíně

.....

podpis autora

## **ABSTRAKT**

Tato bakalářská práce se věnuje zkoumání a aplikaci technologie Blockchain pro ověřování dokumentů. V první části práce je provedena literární rešerše se zaměřením na technologie blockchain a decentralizované aplikace, která nám pomáhá pochopit základní principy této problematiky. Následuje výběr nejvhodnějších technologií pro zpracování dat a vývoj aplikace. V práci je také stanoven postup pro ověřování, zpracování a ukládání dokumentů do blockchainu a představena metoda pro verifikaci dokumentů. Součástí práce je návrh uživatelsky přívětivého frontendu. Funkčnost navržené aplikace je pak demonstrována na zvoleném scénáři, přičemž zásadní pozornost je věnována testování a zabezpečení aplikace. Práce tak představuje komplexní pohled na možnosti využití blockchainu v oblasti ověřování dokumentů.

Klíčová slova: Blockchain, Ethereum, Ethereum Attestation Service, Decentralizované aplikace, Kryptografie

## **ABSTRACT**

This bachelor's thesis focuses on investigating and applying Blockchain technology for document verification. The first part of the thesis includes a literature review, concentrating on blockchain technology and decentralized applications, which aids in understanding the fundamental principles of this issue. This is followed by the selection of the most appropriate technologies for data processing and application development. The thesis also establishes a procedure for verification, processing and storing documents into the blockchain and introduces a method for document verification. Part of the thesis is the design of a user-friendly frontend. The functionality of the proposed application is then demonstrated on a selected scenario, with significant attention paid to testing and security of the application. Thus, the thesis presents a comprehensive view of the possibilities of using blockchain in the field of document verification.

Keywords: Blockchain, Ethereum, Ethereum Attestation Service, Decentralized Applications, Cryptography

Zde je místo pro případné poděkování, motto, úryvky knih, básní atp.

## OBSAH

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| ÚVOD .....                                         | 10        |
| <b>I TEORETICKÁ ČÁST .....</b>                     | <b>10</b> |
| <b>1 BLOCKCHAIN .....</b>                          | <b>12</b> |
| 1.1 HISTORIE .....                                 | 12        |
| 1.2 PRINCIPY .....                                 | 13        |
| 1.2.1 Decentralizace .....                         | 13        |
| 1.2.2 Immutability .....                           | 13        |
| 1.2.3 Bloky .....                                  | 14        |
| 1.2.4 Transakce .....                              | 15        |
| 1.2.5 Mining .....                                 | 15        |
| 1.3 KRYPTOGRAFIE .....                             | 15        |
| 1.3.1 Symetrická kryptografie .....                | 15        |
| 1.3.2 Asymetrická kryptografie .....               | 15        |
| 1.3.3 Digitalní Peněženky a Digitalní podpis ..... | 15        |
| 1.3.4 Hashovací funkce .....                       | 16        |
| 1.3.5 Merke root hash .....                        | 16        |
| 1.3.6 Výhody a limitace .....                      | 16        |
| 1.4 KONSESUS .....                                 | 16        |
| 1.4.1 Proof of Work .....                          | 16        |
| 1.4.2 Proof of Stake .....                         | 16        |
| 1.4.3 Ostatní algoritmy konsensu .....             | 16        |
| <b>2 DECENTRALIZOVANÉ APLIKACE .....</b>           | <b>17</b> |
| 2.1 WEB2 VS WEB3 .....                             | 17        |
| 2.2 SMART KONTRAKTY .....                          | 17        |
| 2.3 DISTRIBUOVANÉ ÚLOŽIŠTĚ .....                   | 17        |
| 2.4 VÝHODNÉ A NEVÝHODNÉ VLASTNOSTI .....           | 17        |
| 2.5 SÍTĚ TYPU PEER-TO-PEER .....                   | 17        |
| 2.6 PERSISTENCE .....                              | 17        |
| <b>3 ETHEREUM .....</b>                            | <b>18</b> |
| 3.1 ETHER .....                                    | 18        |
| 3.2 UCTY .....                                     | 18        |
| 3.3 TRANSAKCE .....                                | 18        |
| 3.4 BLOKY .....                                    | 18        |

|           |                                               |           |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------|
| 3.5       | ETHEREUM VIRTUAL MACHINE .....                | 18        |
| 3.6       | GAS.....                                      | 18        |
| 3.7       | UZLY A KLIENTI .....                          | 18        |
| 3.8       | KONSENSUS.....                                | 18        |
| 3.9       | ETHEREUM STACK .....                          | 18        |
| 3.9.1     | Smart kontrakty .....                         | 18        |
| 3.9.2     | Development networks .....                    | 18        |
| 3.10      | PODNADPIS.....                                | 19        |
| 3.10.1    | Podpodnadpis .....                            | 19        |
| 3.10.2    | Podpodnadpis .....                            | 19        |
| <b>II</b> | <b>PROJEKTOVÁ ČÁST.....</b>                   | <b>19</b> |
| <b>4</b>  | <b>APLIKACE PRO OVĚŘOVÁNÍ DOKUMENTŮ .....</b> | <b>21</b> |
| 4.1       | ŘEŠENÝ PROBLÉM .....                          | 21        |
| 4.2       | NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ.....                        | 21        |
| 4.3       | TERMINOLOGIE .....                            | 21        |
| 4.3.1     | Dokument.....                                 | 21        |
| 4.3.2     | Atestace .....                                | 21        |
| <b>5</b>  | <b>NÁSTROJE A TECHNOLOGIE PRO VÝVOJ .....</b> | <b>22</b> |
| 5.1       | ETHEREUM ATTESTATION SERVICE.....             | 22        |
| 5.1.1     | Atestace .....                                | 22        |
| 5.1.2     | Schémata.....                                 | 22        |
| 5.1.3     | Onchain vs Offchain.....                      | 22        |
| 5.1.4     | Privacy.....                                  | 22        |
| 5.1.5     | Resolver Contracts.....                       | 22        |
| 5.1.6     | Developer Tools.....                          | 22        |
| 5.1.7     | EAS SDK .....                                 | 22        |
| 5.2       | METAMASK (NEBO JINÁ DIGITÁLNÍ PENĚŽENKA)..... | 22        |
| 5.2.1     | Integrace do aplikace.....                    | 22        |
| 5.2.2     | API .....                                     | 22        |
| 5.3       | INTER PLANETARY FILE SYSTEM .....             | 22        |
| 5.3.1     | IPFS vs HTTP.....                             | 23        |
| 5.3.2     | Životní cyklus dat.....                       | 23        |
| 5.3.3     | Hashovani.....                                | 23        |
| 5.3.4     | Imutabilita .....                             | 23        |
| 5.3.5     | Persistence.....                              | 23        |
| 5.3.6     | Privacy a sifrovani .....                     | 23        |



|          |                                                 |           |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|
| 5.3.7    | Uzly.....                                       | 23        |
| 5.3.8    | Pinata.....                                     | 23        |
| 5.3.9    | Filecoin .....                                  | 23        |
| 5.3.10   | Web3.storage .....                              | 23        |
| 5.3.11   | Fleek storage .....                             | 23        |
| 5.4      | FRONT-END.....                                  | 23        |
| 5.4.1    | Zduvodneni volby .....                          | 24        |
| 5.5      | BACK-END .....                                  | 24        |
| 5.5.1    | Zduvodneni volby .....                          | 24        |
| <b>6</b> | <b>IMPLEMENTACE A POSTUP VÝVOJE.....</b>        | <b>25</b> |
| 6.1      | DATOVÝ MODEL .....                              | 25        |
| 6.1.1    | Jake data sbirat .....                          | 25        |
| 6.1.2    | Kam ukladat.....                                | 25        |
| 6.1.3    | Jak ukladat .....                               | 25        |
| 6.2      | AKTOŘI .....                                    | 25        |
| 6.2.1    | Odesílatel atestace .....                       | 25        |
| 6.2.2    | Příjemce atestace .....                         | 25        |
| 6.2.3    | Verifier .....                                  | 25        |
| 6.3      | USE CASES .....                                 | 25        |
| 6.4      | KONFIGURACE APLIKACE .....                      | 25        |
| 6.4.1    | SDK EAS .....                                   | 25        |
| 6.4.2    | SDK MetaMask/neco jiného nevim zatím .....      | 25        |
| 6.4.3    | SDK IPFS .....                                  | 25        |
| 6.5      | WEBOVÁ PREZENTACE .....                         | 25        |
| 6.6      | VIDEO PREZENTACE .....                          | 25        |
|          | <b>ZÁVĚR.....</b>                               | <b>26</b> |
|          | <b>SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .....</b>          | <b>27</b> |
|          | <b>SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK .....</b> | <b>28</b> |
|          | <b>SEZNAM OBRÁZKŮ .....</b>                     | <b>29</b> |
|          | <b>SEZNAM TABULEK .....</b>                     | <b>30</b> |
|          | <b>SEZNAM PŘÍLOH .....</b>                      | <b>31</b> |

## ÚVOD

Technologie blockchain, která získala globální pozornost díky svému použití v digitální měně Bitcoin, nabízí inovativní možnosti v různých oblastech, včetně ověřování dokumentů. Bitcoin představuje decentralizovaný systém pro transakce, který eliminuje potřebu třetí strany jako ověřovatele. Tento koncept decentralizace je klíčovým impulsem pro tuto práci, jejímž cílem je vytvořit decentralizovanou aplikaci pro ověřování dokumentů pomocí blockchainu a konkrétně Ethereum blockchainu.

Hlavním úkolem této práce je seznámení se s principem blockchainu, výběr a aplikace Ethereum blockchainu jako vhodné technologie pro zpracování dat a vývoj aplikace. Technologie blockchain je tu využita pro ověřování, zpracování a ukládání dokumentů do systému a na následné představení způsobu verifikace těchto dokumentů. Důležitá je i tvorba intuitivního uživatelského rozhraní tzv - frontednu, který umožňuje uživatelům aplikace s block chainem jednoduše interagovat.

V teoretické části práce se budeme hlouběji zabývat funkcemi a principy blockchainu, roli kryptografie v blockchainu a také vlastnostmi a využitím Ethereum blockchainu a decentralizovaných aplikací. Budou představeny také nástroje jako Ethereum Attestation Service a MetaMask, které jsou klíčové a umožní nám realizovat naše cíle, a React, který bude použit pro vývoj frontendu aplikace.

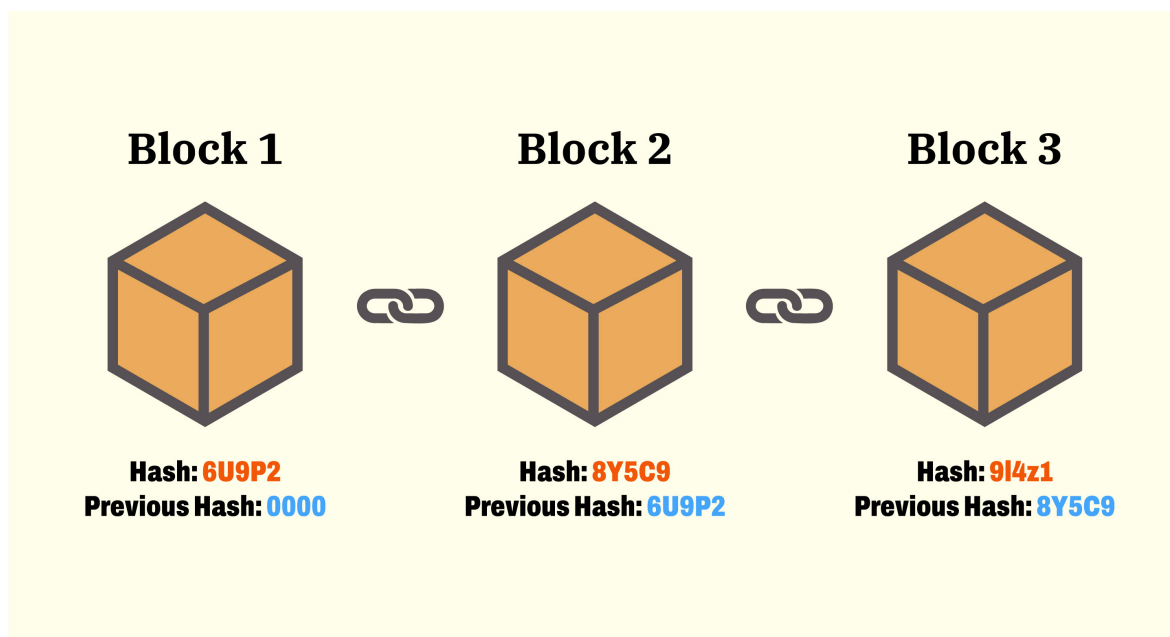
Praktická část práce pokrývá návrh a implementaci samotné aplikace. Bude zde představen scénář, který ilustruje, jak může univerzita generovat atestace a k nim připojené dokumenty, a jak je může student předat zaměstnavateli k ověření pravosti pomocí naší aplikace. Tato aplikační demonstrace ukáže, jak může být blockchain efektivně využit k ověření pravosti dokumentů v decentralizovaném systému.

V závěru práce shrneme dosažené výsledky a zhodnotíme výkon aplikace. Pozornost bude věnována také diskusi o možných budoucích vylepšeních a dopadech našeho výzkumu. Cílem práce je tedy vytvořit transparentní, bezpečný a decentralizovaný systém pro ověřování dokumentů s využitím technologie blockchainu.

# I. TEORETICKÁ ČÁST

## 1 Blockchain

Blockchain je distribuovaná databáze, která udržuje neustále rostoucí seznam uspořádaných záznamů, nazývaných bloky. Tyto bloky jsou propojeny pomocí kryptografie. Každý blok obsahuje kryptografický otisk předchozího bloku, časové razítko a data transakce. Blockchain je decentralizovaná, distribuovaná a veřejná digitální účetní kniha, která je používána k zaznamenání transakcí napříč mnoha počítači, takže záznam nemůže být retroaktivně změněn bez úpravy všech následujících bloků a shody celé sítě. [1]



Obr. 1.1 Vazba mezi blokem a hashem[3]

### 1.1 Historie

V roce 1976 byla publikována práce "New Directions in Cryptography", která diskutovala koncept distribuované účetní knihy. S pokrokem v oblasti kryptografie byla publikována další práce nazvaná "How to Time-Stamp a Digital Document" od Stuarta Habera a Scotta Stornetty, která představila koncept časového razítka dat namísto média. Další důležitý koncept, který přispěl k vývoji blockchainu, byla "elektronická hotovost" nebo "digitální měna" založená na modelu navrženém Davidem Chaumem. Tento koncept následovaly například protokoly jako e-cash schémata, které detekovaly dvojité utracení. Adam Back v roce 1997 představil koncept "hashcash", který nabídl řešení pro kontrolu spamových e-mailů. To vedlo k vytvoření "b-money" Wei Daie založené na peer-to-peer síti. Považuje se, že Satoshi Nakamoto je vynálezcem technologie blockchain, když v roce 2008 publikoval dokument o bitcoinu "Bitcoin: A Peer-to-Peer

Electronic Cash System". Jeho cílem bylo umožnit přímou online platbu z jednoho zdroje na druhý bez spoléhání se na třetí stranu. Jeho dokument navrhoval elektronický platební systém založený na kryptografii, který řešil problém dvojitého utracení, kde digitální měna nemůže být duplikována a nelze ji utratit více než jednou. [2]

## 1.2 Principy

Jedinečnost a krása blockchainu je v jejím distribuovaném přístupu a neměnnosti, která díky samotné nátuře znemožňuje podvody a to i bez nutnosti centrální entity.

### 1.2.1 Decentralizace

V kontextu blockchainu decentralizace představuje převedení dozoru a rozhodovací zodpovědnosti od centralizované entity (jednotlivec, společnost nebo skupina lidí) do distribuované sítě. Účelem těchto distribuovaných sítí je minimalizovat úroveň důvěry, kterou by měli účastníci vkládat jeden do druhého, a bránit v uplatňování autority nebo kontroly, která by mohla negativně ovlivnit efektivitu dané sítě.[5?]

### 1.2.2 Immutability

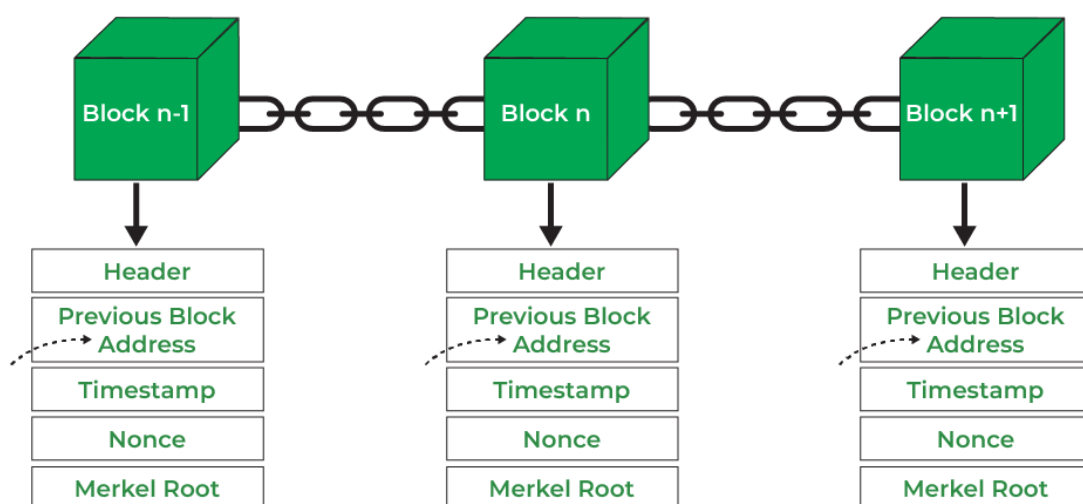
Klíčovou vlastností technologie blockchain je neměnnost. To v praxi znamená, že po vložení dat do sítě již není možno s těmito záznamy nijak manipulovat. Informace jsou uloženy v řetězci datových bloků, přičemž každý blok odkazuje na svého předchůdce pomocí hodnoty uložené v záhlaví ve tvaru alfanumerického řetězce, který je odvozen od předešlého bloku (typicky pomocí hash funkce), tak udržuje pospolitost bloků. Tato skutečnost znemožňuje provádění změn v datech předešlých bloků, protože by již nesouhlasily hodnoty odkazující na předešlé datové bloky. Neměnnost je jedním z důvodů proč technologie blockchain vzbuzuje velkou důvěru mezi uživateli. [4]

Neměnnost je vlastnost blockchainu, která zaručuje jeho věrohodnost a bezpečnost, ta je zaručena přímočarou logikou, která i tak čelí výzvám. Jednou z možných hrozeb je tzv. Útok 51, kdy útočník, nebo skupina útočníků ovládne více než 50 procent hashovací síly sítě a tak může blokovat nové transakce nebo je dokonce vracet, což vede k dvojitému utracení.[možná 6] "Kvantové počítače mohou v budoucnosti také představovat problém, protože v blockchainu je využita asymetrická kryptografie, lze tak získat z podpisu transakce veřejný klíč a při dostatečném výpočetním výkonu uhádnout klíč soukromý. Tento problém se netýká ale výhradně blockchainu, nýbrž kryptografie a asymetrické kryptografie obecně." [možná 6]

### 1.2.3 Bloky

Blok je kontejner, který uchovává sadu transakcí a další metadata. Skládá se ze dvou částí a to záhlaví a těla. Záhlaví se mohou v různých systémech lišit, zpravidla ale obsahují informace o samotném bloku a jejím autorovi vyjádřených těmito atributy :

- Hash předchozího bloku: Je kryptografický otisk využíván pro propojení bloku  $n+1$  s blokem  $n$  pomocí hash kódu. Stručně řečeno, tato metoda slouží jako odkaz na hash předchozího (rodičovského) bloku v řetězci.[7]
- Nonce: zkratka z anglického "number used only once" (číslo použité pouze jednou), je náhodné číslo, které těžaři hledají s cílem vytěžit nový blok (více v sekci 1.2.5)
- Časový otisk: anglicky "Timestamp" identifikuje čas, kdy byl blok vytěžen
- Náročnost: anglicky "Difficulty" je měřítko definující složitost prováděných operací v dané síti
- Merkle root hash: kořenový kryptografický otisk (nebo-li hash) všech transakcí v bloku. Více v sekci 1.3.5
- Výška bloku: anglicky "Block height" inkrementovaná hodnota vyjadřující počet bloků vytěžených od počátku (anglicky "genesis")



Obr. 1.2 Struktura bloků[7]

Tělo bloku obsahuje seznam všech transakcí. Každá transakce zahrnuje adresy odesílatele a příjemce, množství převáděné kryptoměny a digitální podpisy zapojených

stran. Transakce v bloku jsou organizovány v určitém pořadí, kde prvním je speciální transakce označovaná jako "coinbase". Tato transakce představuje způsob, jakým jsou do systému zavedeny nové mince a jak je těžař odměněn za svou práci.[8]

#### 1.2.4 Transakce

Transakci můžeme definovat jako smlouvu, dohodu, převod nebo výměnu aktiv mezi dvěma nebo více stranami. Obvykle se jedná o hotovost nebo majetek. [9]

Obdobně se transakce v blockchainu nejedná o nic jiného než přenos dat napříč sítí počítačů blockchainového systému. Síť počítačů blockchainu ukládá transakční data jako repliky v úložišti, kterému se často říká digitální účetní kniha. [9]

Uživatel inicializuje transakci v aplikaci a poté ji odesílá do blockchainu. Transakce uživatele je následně umístěna do "mempoolu" (dobře organizované fronty, ve které jsou transakce uschovávány a tříděny před přidáním do nově vytvořeného bloku) s dalšími čekajícími transakcemi a čeká na své "těžení". Jakmile dostatečné množství těžařů potvrdí transakci, je trvale uložena v bloku. Podle principu jsou transakce v blockchainu nevratné. Více v sekci 1.2.5 [9]

Blok obsahuje sadu transakcí, má omezení jak časová, tak velikostní ve smyslu kolik transakcí může obsahovat. Po uplynutí časovače bloku nebo při dosažení maximálního počtu transakcí je blok přidán do řetězce a začíná iterace dalšího bloku.[9]

#### 1.2.5 Mining

test text

### 1.3 Kryptografie

text

#### 1.3.1 Symetrická kryptografie

text

#### 1.3.2 Asymetrická kryptografie

text

#### 1.3.3 Digitální Peněženky a Digitální podpis

text

#### **1.3.4 Hashovací funkce**

text

#### **1.3.5 Merke root hash**

#### **1.3.6 Výhody a limitace**

text

### **1.4 Konsensus**

text

#### **1.4.1 Proof of Work**

text

#### **1.4.2 Proof of Stake**

text

#### **1.4.3 Ostatní algoritmy konsensu**

text



## **2 Decentralizované aplikace**

text

### **2.1 Web2 vs Web3**

text

### **2.2 Smart kontrakty**

text

### **2.3 Distribuované úložiště**

text

### **2.4 Výhodné a nevýhodné vlastnosti**

text

### **2.5 Sítě typu peer-to-peer**

text

### **2.6 Persistence**

### **3 Ethereum**

text

#### **3.1 Ether**

text

#### **3.2 Ucty**

text

#### **3.3 Transakce**

text

#### **3.4 Bloky**

text

#### **3.5 Ethereum Virtual Machine**

text

#### **3.6 Gas**

text

#### **3.7 Uzly a klienti**

text

#### **3.8 Konsensus**

text

#### **3.9 Ethereum stack**

text

##### **3.9.1 Smart kontrakty**

text

##### **3.9.2 Development networks**

text



Obr. 3.1 Popisek obrázku

### 3.10 Podnadpis

Tato sekce obsahuje ukázkou vložení tabulky (Tab. 3.1).

Tab. 3.1 Popisek tabulky

|          | 1       | 2     | 3     | 4       | 5     | Cena [Kč] |
|----------|---------|-------|-------|---------|-------|-----------|
| <i>F</i> | (jedna) | (dva) | (tři) | (čtyři) | (pět) | 300       |

#### 3.10.1 Podpodnadpis

#### 3.10.2 Podpodnadpis

Citace knihy. [?]

## II. PROJEKTOVÁ ČÁST

## 4 Aplikace pro ověřování dokumentů

Text

### 4.1 Řešený problém

text

### 4.2 Navrhované řešení

text

### 4.3 Terminologie

text

#### 4.3.1 Dokument

text

#### 4.3.2 Atestace

text

## 5 Nástroje a technologie pro vývoj

text

### 5.1 Ethereum Attestation Service

text

#### 5.1.1 Atestace

text

#### 5.1.2 Schémata

text

#### 5.1.3 Onchain vs Offchain

text

#### 5.1.4 Privacy

text

#### 5.1.5 Resolver Contracts

text

#### 5.1.6 Developer Tools

text

#### 5.1.7 EAS SDK

text

### 5.2 MetaMask (nebo jiná digitální peněženka)

text

#### 5.2.1 Integrace do aplikace

text

#### 5.2.2 API

### 5.3 Inter Planetary File System

text

### **5.3.1 IPFS vs HTTP**

text

### **5.3.2 Životní cyklus dat**

text

### **5.3.3 Hashovani**

text

### **5.3.4 Imutabilita**

text

### **5.3.5 Persistence**

text

### **5.3.6 Privacy a šifrování**

text

### **5.3.7 Uzly**

text

### **5.3.8 Pinata**

text

### **5.3.9 Filecoin**

text

### **5.3.10 Web3.storage**

text

### **5.3.11 Fleek storage**

text

## **5.4 Front-end**

text

#### 5.4.1 Zduvodneni volby

text

### 5.5 Back-end

text

#### 5.5.1 Zduvodneni volby



## 6 Implementace a postup vývoje

text

### 6.1 Datový model

#### 6.1.1 Jaké data sbírat

#### 6.1.2 Kam ukládat

#### 6.1.3 Jak ukládat

### 6.2 Aktoři

#### 6.2.1 Odesílatel atestace

#### 6.2.2 Příjemce atestace

#### 6.2.3 Verifier

kdo je to uživatel aplikace

### 6.3 Use cases

jake jsou use-cases

### 6.4 Konfigurace aplikace

text

#### 6.4.1 SDK EAS

text

#### 6.4.2 SDK MetaMask/neco jiného nevím zatím

text

#### 6.4.3 SDK IPFS

text

### 6.5 Webová prezentace

text

### 6.6 Video prezentace

## ZÁVĚR

Text závěru

## SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

- [1] *blockchain obecně* [online]. [cit. 2004-10-15]. Dostupný z WWW: <https://www.synopsys.com/glossary/what-is-blockchain.html>.
- [2] *blockchain history* [online]. [cit. 2004-10-15]. Dostupný z WWW: [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/60715489/Understanding\\_Blockchain\\_Technology20190926-26770-147v9qi-libre.pdf?1569545201=&response-content-disposition=inline/](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/60715489/Understanding_Blockchain_Technology20190926-26770-147v9qi-libre.pdf?1569545201=&response-content-disposition=inline/)
- [3] *Vazba bloku a hashe* [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://money.com/what-is-blockchain/>
- [4] *Imutabilita blockchain* [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:[https://www.researchgate.net/profile/Moritz-Boehmecke-Schwafert/publication/322322101\\_The\\_immutability\\_concept\\_of\\_blockchains\\_and\\_benefits\\_of\\_early\\_standardization/links/6420b404315dfb4cceae61f/The-immutability-concept-of-blockchains-and-benefits-of-early-standardization.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Moritz-Boehmecke-Schwafert/publication/322322101_The_immutability_concept_of_blockchains_and_benefits_of_early_standardization/links/6420b404315dfb4cceae61f/The-immutability-concept-of-blockchains-and-benefits-of-early-standardization.pdf)
- [5] *Decentralizace blockchainu* [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://www.blockchain-council.org/blockchain/what-is-decentralization-in-blockchain/>
- [6] *hrozby imutability* [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://blog.cfte.education/immutable-ledger-in-blockchain/>
- [7] *struktura bloku* [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://www.geeksforgeeks.org/blockchain-structure/>
- [8] *telo bloku* [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://www.theblock.co/learn/245697/what-are-blocks-in-a-blockchain>
- [9] *Transakce* [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://www.scalingparrots.com/en/what-is-a-blockchain-transaction/>

## SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK

ABC Význam zkratky

**SEZNAM OBRÁZKŮ**

|     |                               |    |
|-----|-------------------------------|----|
| 1.1 | Vazba mezi blokem a hashem[3] | 12 |
| 1.2 | Struktura bloků[7]            | 14 |
| 3.1 | Popisek obrázku               | 19 |

**SEZNAM TABULEK**

|     |                           |    |
|-----|---------------------------|----|
| 3.1 | Popisek tabulky . . . . . | 19 |
|-----|---------------------------|----|

## SEZNAM PŘÍLOH

| P I. | Název přílohy |
|------|---------------|
|------|---------------|

## **PŘÍLOHA P I. NÁZEV PŘÍLOHY**

Obsah přílohy